UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

Tecnologías de la Información | Proyecto Integrador I

A07 · CRONOGRAMA Y HOJA DE RUTA ÁGIL

ChuyControl · Sistema web de inventario para Accesorios y Polarizados El Chuy

Equipo 4 Dragones · Grupo 4°B

Ramírez Meza Gerardo Isaac · Blanco Escobedo José Antonio · Aguilar Meza Diego Antonio

Martínez Range Diego Jesús · García Herrera Juan de Dios

Docente: Raúl Iván Herrera González | Fecha de preparación A07: 25 de octubre de 2026

PLAN A07 v1.0	PERIODO Y ALCANCE	VALOR ECONÓMICO
26 actividades · ruta crítica: 35 días hábiles	19/oct–18/dic/2026 · 8 HU · 34 puntos	$15,884.55 MXN (A06, contingencia incluida)

Documento de planeación calculado. El cronograma y las duraciones están listos para ratificación interna; su existencia no significa que las funciones ya estén implementadas ni que el Product Owner haya dado aprobación formal.

1. Antecedentes, alcance y fechas utilizadas

Se toma como fuente la A05 elaborada el 20 de octubre de 2026, la A06 preparada y complementada entre el 20 y el 23 de octubre y sus 26 actividades ACT-01 a ACT-26. Esta A07 se programa durante la semana del 26 al 30 de octubre, cuando se prevé cerrar el segundo parcial. Las tareas técnicas pendientes mantienen continuidad con los periodos de sprints solicitados por la guía.

Referencia	Dato que se conserva	Uso en A07
A05 · backlog	7 Must, 1 Should, 34 puntos	Sprint 1: 14; Sprint 2: 10; Sprint 3: 10
A06 · EDT	20 paquetes, 26 actividades, responsabilidades y precedencias	Red PERT, responsables y Gantt
A06 · presupuesto	150 h × $96.27 = $14,440.50; 10 % contingencia	Costo económico $15,884.55
A07 · semanas oficiales	07/09 a 20/12 de 2026 (15 semanas)	Se muestran las 15 semanas aunque el trabajo documentado se concentra a partir de octubre
Días inhábiles	16/09, 02/11, 16/11/2026	Se excluyen en el calendario de días hábiles

Aclaración temporal: el ejemplo de la plantilla ubica el fin de Unidad II el 02/10/2026, lo cual no coincide con la elaboración de A05/A06 en octubre ni con los sprints hasta diciembre. Se conserva esa discrepancia como referencia docente y se presenta un cronograma operativo propuesto para la situación real del equipo, sin afirmar que el docente haya cambiado la fecha.

2. Comparación de las siete técnicas

Técnica	Propósito	Ventaja	Limitación	Aplicación en ChuyControl
Gantt	Ubicar tareas y fechas	Visual y fácil de comunicar	Cambios obligan a actualizar barras	Control semanal de las 26 ACT
Roadmap	Mostrar valor por sprint	Flexible y comprensible	No enseña toda dependencia técnica	Objetivos, HU e hitos de cada sprint
EDT	Descomponer entregables	Evita omisiones y aclara responsables	No indica fechas	Fuente de 20 paquetes A06
Ruta crítica	Detectar tareas sin holgura	Permite vigilar retrasos que afectan el fin	Depende de estimaciones correctas	Priorizar trabajos críticos
Línea base	Guardar alcance/tiempo/costo versionados	Comparar plan vs. cambios	Debe aprobarse y mantenerse	Congelar v1.0 al ratificar
Kanban	Visualizar flujo de trabajo	Detecta bloqueos y exceso de WIP	No resuelve fechas por sí solo	Tablero GitHub Projects
PERT	Calcular con tres escenarios	Permite identificar incertidumbre	Tres estimaciones aún requieren juicio del equipo	Determinar te, σ y rutas

3. Técnica seleccionada y justificación

Se aplica un enfoque combinado: la EDT de A06 delimita las tareas; PERT obtiene su duración probable; la ruta crítica muestra dependencias sin holgura; Gantt asigna fechas al calendario oficial; roadmap organiza el valor de las historias por sprint; Kanban permite controlar la ejecución; y línea base guarda la referencia aprobada. Esta combinación aporta disciplina de calendario sin eliminar la flexibilidad de revisar el backlog.

4. Estimaciones PERT de las 26 actividades

Unidad: días hábiles. Para completar una base calculable se preparó un juego de estimaciones O/M/P ligado a las fechas de trabajo propuestas. Estas cifras son una propuesta de planificación: no se atribuyen a una votación ni se consideran aceptadas por el equipo. te=(O+4M+P)/6; σ=(P−O)/6. El Excel incluye fórmulas editables.

ID	Actividad	Predecesoras	O	M	P	te	σ
ACT-01	Revisar evidencia A02 y visión A04	—	0.5	1	1.5	1.00	0.17
ACT-02	Consolidar requisitos y límites A05	ACT-01	0.5	1	1.5	1.00	0.17
ACT-03	Ordenar backlog y estimar tres sprints	ACT-02	0.5	1	1.5	1.00	0.17
ACT-04	Configurar tablero, responsables y estados	ACT-03	1	2	3	2.00	0.33
ACT-05	Diseñar pantallas y flujo de usuario	ACT-03	1	2	3	2.00	0.33
ACT-06	Modelar entidades y esquema de BD	ACT-02	1	2	3	2.00	0.33
ACT-07	Definir entorno y reglas de privacidad	ACT-06	0.5	1	1.5	1.00	0.17
ACT-08	Crear tablas de catálogo en entorno local	ACT-06	0.5	1	1.5	1.00	0.17
ACT-09	Programar formulario y edición de productos	ACT-05,ACT-08	1	2	3	2.00	0.33
ACT-10	Mostrar existencias del catálogo	ACT-09	1	2	3	2.00	0.33
ACT-11	Implementar búsqueda y sin resultados	ACT-09	1	2	3	2.00	0.33
ACT-12	Crear autenticación en el entorno local	ACT-07	0.5	1	1.5	1.00	0.17
ACT-13	Controlar acceso y cierre de sesión	ACT-12	0.5	1	1.5	1.00	0.17
ACT-14	Definir registro transaccional de movimientos	ACT-06,ACT-09	1	2	3	2.00	0.33
ACT-15	Programar entradas y actualizar stock	ACT-14	2	3	4	3.00	0.33
ACT-16	Programar salidas y actualizar stock	ACT-14,ACT-15	2	3	4	3.00	0.33
ACT-17	Validar rechazo de stock negativo	ACT-16	0.5	1	1.5	1.00	0.17
ACT-18	Calcular y presentar alertas de mínimo	ACT-15,ACT-17	3	4	5	4.00	0.33
ACT-19	Consultar movimientos según periodo	ACT-15,ACT-17	3	4	5	4.00	0.33
ACT-20	Probar historias y requisitos no funcionales	ACT-10,ACT-11,ACT-13,ACT-18,ACT-19	2	3	4	3.00	0.33
ACT-21	Ejecutar pruebas de integridad y regresión	ACT-17,ACT-20	1	2	3	2.00	0.33
ACT-22	Resolver hallazgos de integración	ACT-21	2	3	4	3.00	0.33
ACT-23	Presentar prototipo a interesado real	ACT-22	0.5	1	1.5	1.00	0.17
ACT-24	Redactar y revisar manual de operación	ACT-22	2	3	4	3.00	0.33
ACT-25	Preparar y ejecutar demostración final	ACT-23,ACT-24	1	2	3	2.00	0.33
ACT-26	Integrar portafolio y entrega académica	ACT-04,ACT-25	1	2	3	2.00	0.33

Suma de duraciones de todas las actividades: 52 días-actividad. Duración de la ruta crítica: 35 días hábiles; ambos valores difieren porque existen actividades que pueden hacerse en paralelo.

5. Cálculo de ruta crítica y red PERT

Se aplicó el recorrido hacia adelante (IT y FT) y hacia atrás (ITa y FTa), incluyendo las 26 actividades y todas sus precedencias de A06. Holgura = ITa − IT. Las actividades con holgura 0 están en una ruta crítica.

ID	te	IT	FT	ITa	FTa	Holgura	¿Crítica?
ACT-01	1	0	1	0	1	0	Sí
ACT-02	1	1	2	1	2	0	Sí
ACT-03	1	2	3	2	3	0	Sí

ID	te	IT	FT	ITa	FTa	Holgura	¿Crítica?
ACT-04	2	3	5	31	33	28	No
ACT-05	2	3	5	3	5	0	Sí
ACT-06	2	2	4	2	4	0	Sí
ACT-07	1	4	5	17	18	13	No
ACT-08	1	4	5	4	5	0	Sí
ACT-09	2	5	7	5	7	0	Sí
ACT-10	2	7	9	18	20	11	No
ACT-11	2	7	9	18	20	11	No
ACT-12	1	5	6	18	19	13	No
ACT-13	1	6	7	19	20	13	No
ACT-14	2	7	9	7	9	0	Sí
ACT-15	3	9	12	9	12	0	Sí
ACT-16	3	12	15	12	15	0	Sí
ACT-17	1	15	16	15	16	0	Sí
ACT-18	4	16	20	16	20	0	Sí
ACT-19	4	16	20	16	20	0	Sí
ACT-20	3	20	23	20	23	0	Sí
ACT-21	2	23	25	23	25	0	Sí
ACT-22	3	25	28	25	28	0	Sí
ACT-23	1	28	29	30	31	2	No
ACT-24	3	28	31	28	31	0	Sí
ACT-25	2	31	33	31	33	0	Sí
ACT-26	2	33	35	33	35	0	Sí

Ruta crítica de referencia (35 días): ACT-01 → ACT-02 → ACT-03 → ACT-05 → ACT-09 → ACT-14 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-17 → ACT-18 → ACT-20 → ACT-21 → ACT-22 → ACT-24 → ACT-25 → ACT-26.

Hay cuatro rutas críticas equivalentes: una rama inicial puede pasar por ACT-03→ACT-05 o por ACT-06→ACT-08 antes de unirse en ACT-09; la rama de Sprint 3 puede pasar por ACT-18 o ACT-19 antes de unirse en ACT-20. Todas las rutas alcanzan 35 días. La red completa en PDF y draw.io acompaña este documento.

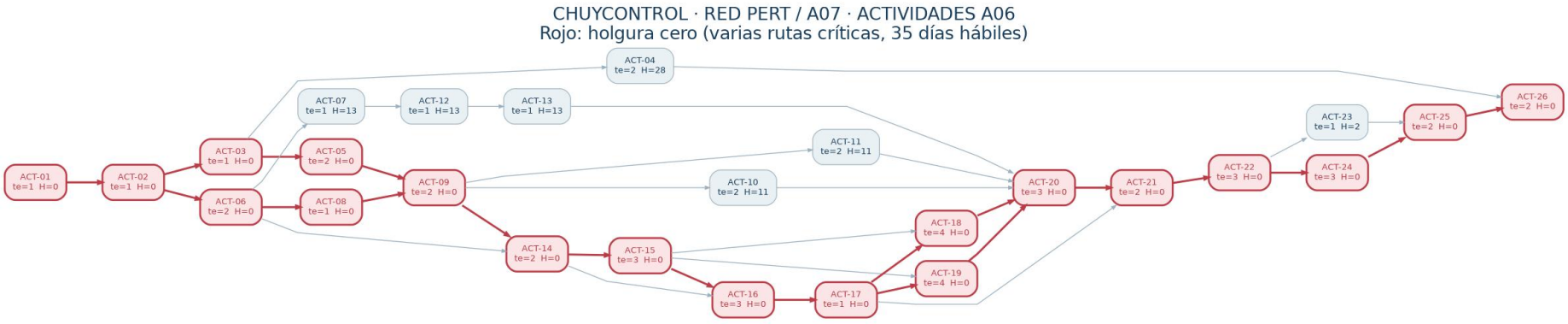


Figura 1. Red PERT completa. Nodos y conectores rojos representan tramos críticos; te y H son duración esperada y holgura.

6. Cronograma y Gantt del proyecto

El cronograma inicia la revisión documental el 19 de octubre y termina la integración técnica prevista el 11 de diciembre. La semana del 26 al 30 de octubre se dedica al cierre académico de A07 y al desarrollo previsto de Sprint 1. La entrega global se plantea para el 18 de diciembre dentro de la semana 15.

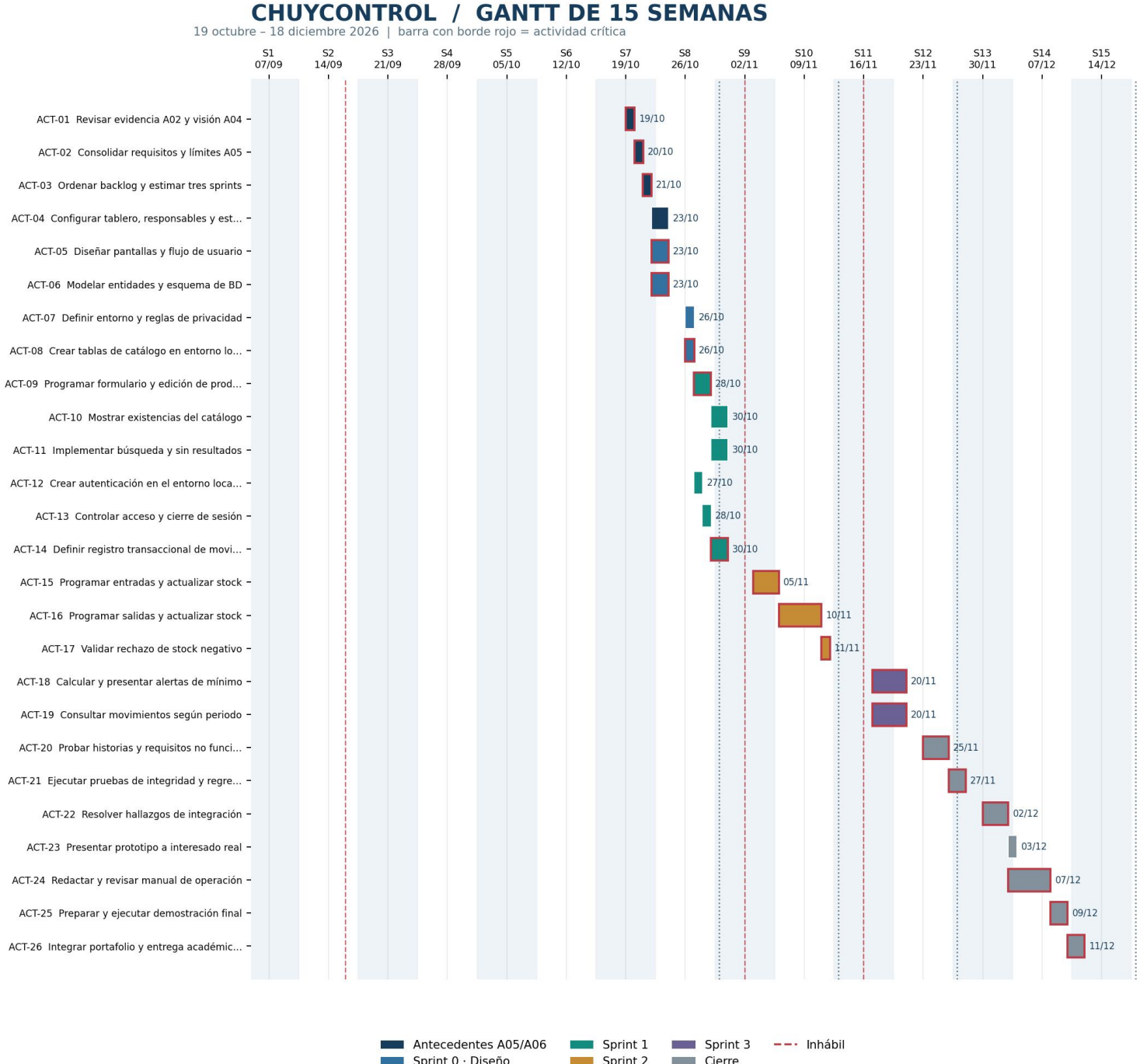

CHUYCONTROL / GANTT DE 15 SEMANAS
19 octubre – 18 diciembre 2026 | barra con borde rojo = actividad crítica
S1 07/09
S2 14/09
S3 21/09
S4 28/09
S5 05/10
S6 12/10
S7 19/10
S8 26/10
S9 02/11
S10 09/11
S11 16/11
S12 23/11
S13 30/11
S14 07/12
S15 14/12
ACT-01 Revisar evidencia A02 y visión A04
ACT-02 Consolidar requisitos y límites A05
ACT-03 Ordenar backlog y estimar tres sprints
ACT-04 Configurar tablero, responsables y est...
ACT-05 Diseñar pantallas y flujo de usuario
ACT-06 Modelar entidades y esquema de BD
ACT-07 Definir entorno y reglas de privacidad
ACT-08 Crear tablas de catálogo en entorno lo...
ACT-09 Programar formulario y edición de prod...
ACT-10 Mostrar existencias del catálogo
ACT-11 Implementar búsqueda y sin resultados
ACT-12 Crear autenticación en el entorno loca...
ACT-13 Controlar acceso y cierre de sesión
ACT-14 Definir registro transaccional de movi...
ACT-15 Programar entradas y actualizar stock
ACT-16 Programar salidas y actualizar stock
ACT-17 Validar rechazo de stock negativo
ACT-18 Calcular y presentar alertas de mínimo
ACT-19 Consultar movimientos según periodo
ACT-20 Probar historias y requisitos no funci...
ACT-21 Ejecutar pruebas de integridad y regre...
ACT-22 Resolver hallazgos de integración
ACT-23 Presentar prototipo a interesado real
ACT-24 Redactar y revisar manual de operación
ACT-25 Preparar y ejecutar demostración final
ACT-26 Integrar portafolio y entrega académic...
19/10
20/10
21/10
23/10
23/10
23/10
26/10
26/10
28/10
30/10
30/11
27/10
28/10
30/10
05/11
10/11
11/11
20/11
20/11
25/11
27/11
02/12
03/12
07/12
09/12
11/12
Antecedentes A05/A06
Sprint 0 · Diseño
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Cierre
Inhábil

Figura 2. Gantt de 15 semanas. Los bordes rojos señalan tareas de ruta crítica; líneas rojas discontinuas marcan 16/09, 02/11 y 16/11. El PDF individual permite ampliar el gráfico.

Hito	Fecha del plan	Entregable / referencia
Base A05/A06 preparada	20–23/10/2026	Backlog, EDT, responsables y presupuesto
Cierre de planificación A07	30/10/2026	Tablas y cálculos, Gantt y roadmap
Sprint 1	30/10/2026	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 — 14 puntos
Sprint 2	13/11/2026	HU-05, HU-06 — 10 puntos
Sprint 3	27/11/2026	HU-07, HU-08 — 10 puntos
Fin técnico	11/12/2026	ACT-26 y portafolio técnico integrado
Entrega final prevista	18/12/2026	Demostración y documentación

7. Ficha de línea base · Versión 1.0

La línea base está definida documentalmente y lista para ratificación. No se indica como aprobada hasta que José Antonio, Product Owner del equipo, confirme el alcance, fechas y presupuesto; después se fija la etiqueta linea-base-v1 en el repositorio.

Componente	Valor / criterio	Referencia
Alcance	8 HU = 7 Must + 1 Should; 34 pts; sin facturación, cobros ni tienda online	A05, 20/10/2026
EDT y actividades	20 paquetes; ACT-01…ACT-26	A06, 20–23/10/2026
Tiempo	19/10–11/12/2026; hito de entrega 18/12/2026	Gantt v1.0 A07
Costo tiempo	150 h × 96.27 MXN = 14,440.50 MXN	Presupuesto A06
Contingencia	10 % = 1,444.05 MXN	Presupuesto A06
Costo económico TOTAL	15,884.55 MXN (no desembolso real de efectivo)	Presupuesto A06
Versión y fecha de preparación	v1.0, 25/10/2026	A07
Aprobación interna	José Antonio (Product Owner). Fecha y confirmación: PENDIENTES	Acta / mensaje verificable
Etiqueta GitHub	linea-base-v1; PENDIENTE de crear tras la confirmación	Repositorio del equipo

Texto de aprobación listo para usar con José: “Revisé la línea base v1.0 de ChuyControl: alcance de A05 (8 HU, 34 puntos), cronograma previsto al 18 de diciembre de 2026 y costo económico estimado de $15,884.55 MXN. Confirmo mi conformidad como Product Owner para conservarla como referencia del equipo.” Solo registrar este texto cuando José lo apruebe y envíe realmente.

8. Roadmap por sprints



Periodo / semanas	Objetivo de valor	Historias y prioridad	Hito / salida
Sprint 0 · S4–S7	Diseño del flujo, datos, seguridad y requisitos	Preparación transversal	EDT, mockups y BD
Sprint 1 · S7–S8	Acceso, catálogo, búsqueda, consulta	HU-01(3), HU-02(5), HU-03(3), HU-04(3): Must	30/10 · 14 pts
Sprint 2 · S9–S10	Entradas, salidas e integridad	HU-05(5), HU-06(5): Must	13/11 · 10 pts
Sprint 3 · S11–S12	Alertas y reporte básico	HU-07(5): Must; HU-08(5): Should	27/11 · 10 pts
Cierre · S13–S15	Pruebas, correcciones, validación y difusión	Criterios de éxito A05	18/12 · entrega prevista

9. Kanban en GitHub Projects

Se usarán las cinco columnas Backlog, Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado. Se sugieren límites WIP: Por hacer = 5, En proceso = 3 y En revisión = 2; Backlog y Terminado no tienen límite. El límite en proceso se mantiene debajo del tamaño del equipo para evitar empezar trabajo sin cerrar revisiones.

Columna	WIP	Criterio de paso
Backlog	—	HU o tareas aún no seleccionadas
Por hacer	5	Definición y responsable claros
En proceso	3	Trabajo verdaderamente iniciado
En revisión	2	Evidencia lista para comprobar
Terminado	—	Revisión y aceptación internas

Tarjetas para Sprint 0: S0 · Alcance/backlog (José; 26/10); S0 · Wireframes (Diego Jesús; 27/10); S0 · Modelo de datos (Diego Jesús; 28/10); S0 · Seguridad (Gerardo; 29/10); S0 · Tablero (Gerardo; 29/10); S0 · Documento A07 (Diego Antonio; 30/10). Asignarlas según avance real: no mover a Terminado sólo porque aparezcan planeadas.

10. Reflexión de aprender a pensar

¿Qué supuestos hicimos al estimar? Se partió de los recursos humanos y dependencias descritos en A06, de trabajo en días hábiles, del uso de equipos propios y de que las tareas pueden dividirse entre integrantes. Las duraciones se usan como propuesta inicial; el equipo debe contrastarlas con su disponibilidad real y el avance logrado.

¿Qué técnica nos ayudó más y por qué? PERT y ruta crítica muestran qué actividades pueden retrasar todo el proyecto, mientras que Gantt facilita ubicar esas actividades en las semanas del cuatrimestre. El roadmap ofrece una explicación más sencilla para el dueño del negocio: qué valor se entregará en cada sprint.

¿Qué haríamos distinto? Estimaríamos primero la capacidad de cada integrante, separaríamos claramente trabajo documental de desarrollo, dividiríamos más las tareas largas y actualizaríamos el Gantt al mover tarjetas en Projects. También fijaríamos temprano una fecha de aceptación de la línea base.

11. Índice del portafolio de Unidad II

Actividad	Documento	Ubicación sugerida	Situación
A05	Equipo04_A05_ChuyControl.pdf	/portafolio/A05/	Documento base; verificar evidencias
A06	Equipo04_A06_ChuyControl.pdf	/portafolio/A06/	Documentado; verificar GitHub
A07	Equipo04_A07_ChuyControl.pdf	/portafolio/A07/	Plan completo; faltan evidencias y aprobación
Índice	README_Unidad_II_ChuyControl.md	/portafolio/Unidad_II/README.md	Texto preparado, subir a GitHub

12. Autoevaluación frente a la lista de cotejo

Ítem	Verificación
1. Comparación de 7 técnicas	Preparado
2. Selección y justificación	Preparado
3. O/M/P, te y σ de ACT-01 a ACT-26	Calculado; estimaciones por ratificar
4. IT, FT, ITa, FTa y holguras	Calculado
5. Rutas críticas coherentes	Calculado: 35 días y 4 variantes
6. Gantt, calendario, hitos e inhábiles	Preparado; fechas por aprobar
7. Línea base v1.0 y etiqueta	Ficha preparada; aprobación y GitHub pendientes
8. Roadmap de Sprint 0 al cierre	Preparado
9. Kanban, WIP y tareas Sprint 0	Configuración propuesta; pendiente en Projects
10. Cronograma de 26 actividades e hitos	Preparado
11. Reflexión grupal de tres preguntas	Redactada; ratificación grupal pendiente
12. Portafolio Unidad II e índice	Índice preparado; subida pendiente

13. Referencias y declaración de uso de herramientas

Fuentes: Equipo 4 Dragones, A05 · Objetivos, alcance y backlog (20/10/2026); A06 · EDT, recursos y responsables (20–23/10/2026); Raúl Iván Herrera González, guía A07 · Cronograma y hoja de ruta ágil, Universidad Tecnológica de Durango (2026).

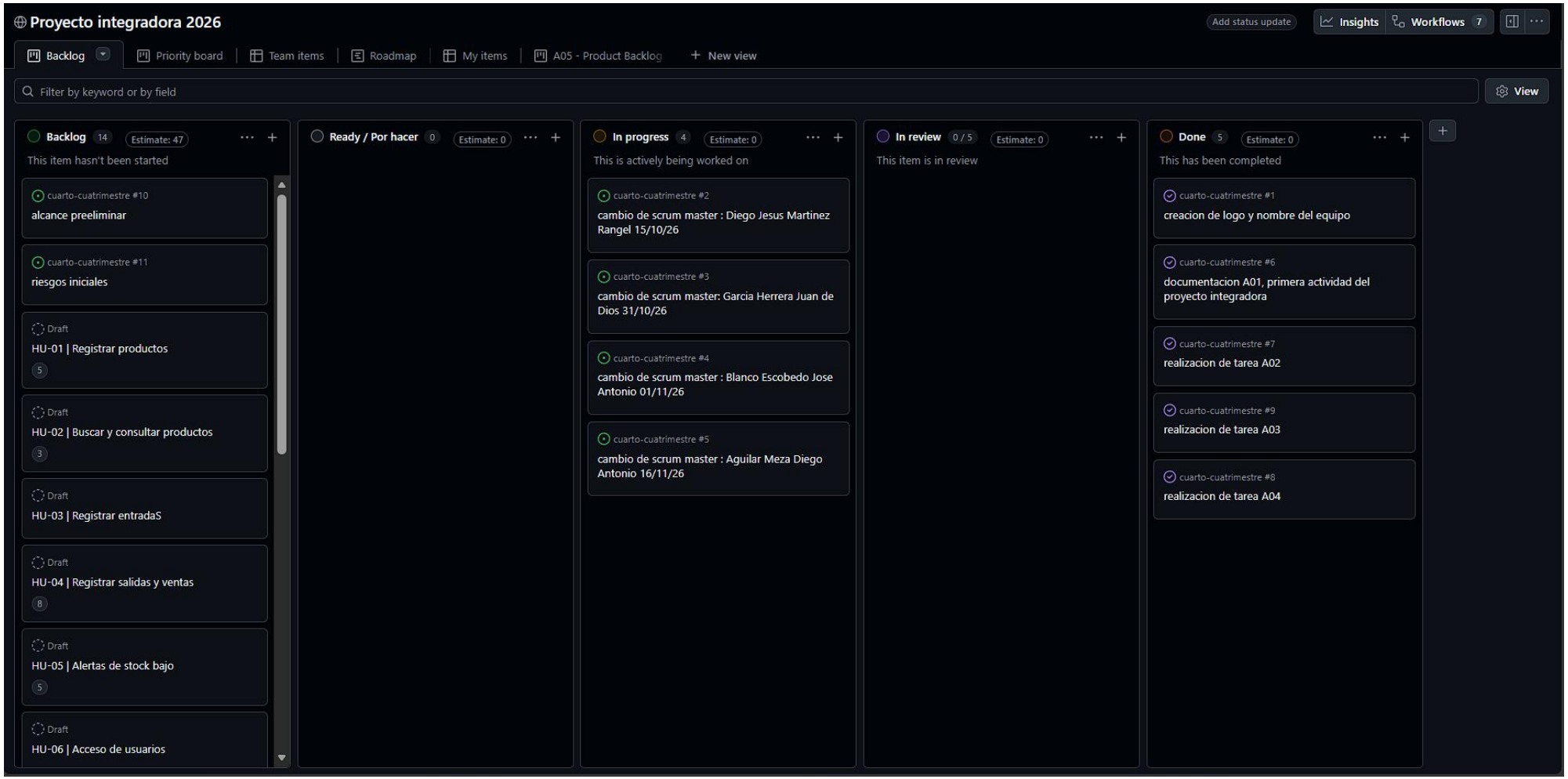
Declaración de IA (exigida por la guía A07): Se utilizó ChatGPT (OpenAI) para organizar el documento, proponer las duraciones iniciales O/M/P, calcular PERT/CPM y preparar gráficos y tablas. Las cifras de duración son propuestas sujetas a ratificación; los cálculos quedan reproducibles en el archivo Excel. Las confirmaciones del equipo y evidencias de GitHub corresponden a acciones reales pendientes.

14. Evidencias para integrar antes de entregar

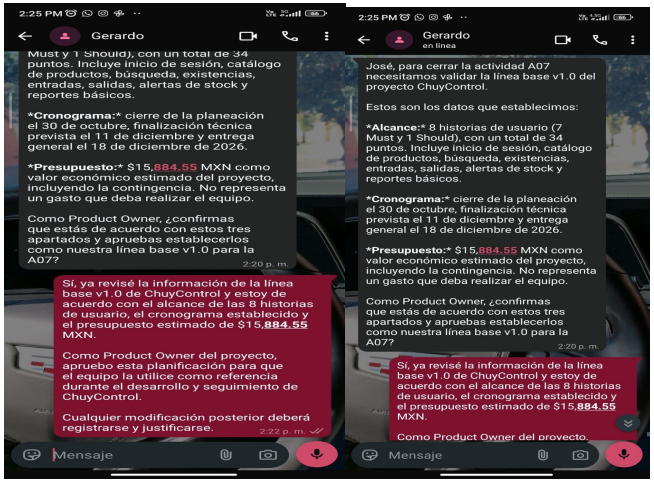
Evidencia	Qué capturar	Estado
E1 · Acuerdo de duración / PO	Respuesta real de José validando línea base v1.0	Finalizado
E2 · GitHub Projects	Tablero de 5 columnas, WIP y tarjetas Sprint 0	Pendiente
E3 · Etiqueta GitHub	Etiqueta linea-base-v1 y archivo de línea base	Pendiente
E4 · Colaboración	Commits de los cinco integrantes y enlaces reales	Pendiente
E5 · Portafolio	Árbol de carpetas A05/A06/A07 y Unidad_II	Pendiente

CAPTURA A · GitHub Projects con cinco columnas y WIP

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA AUTÉNTICA Y ENLACE VERIFICABLE:Backlog • Proyecto integradora 2026

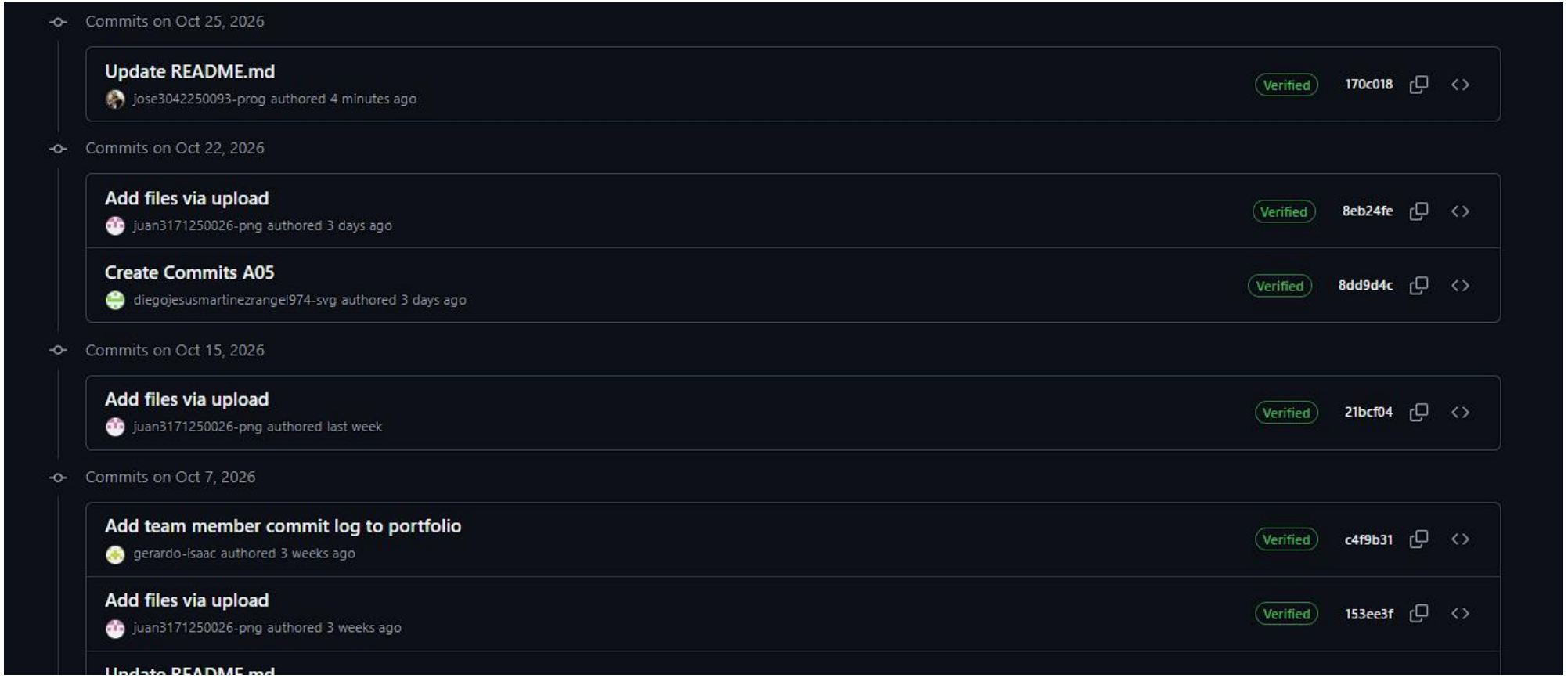


CAPTURA B · Etiqueta linea-base-v1 y confirmación PO



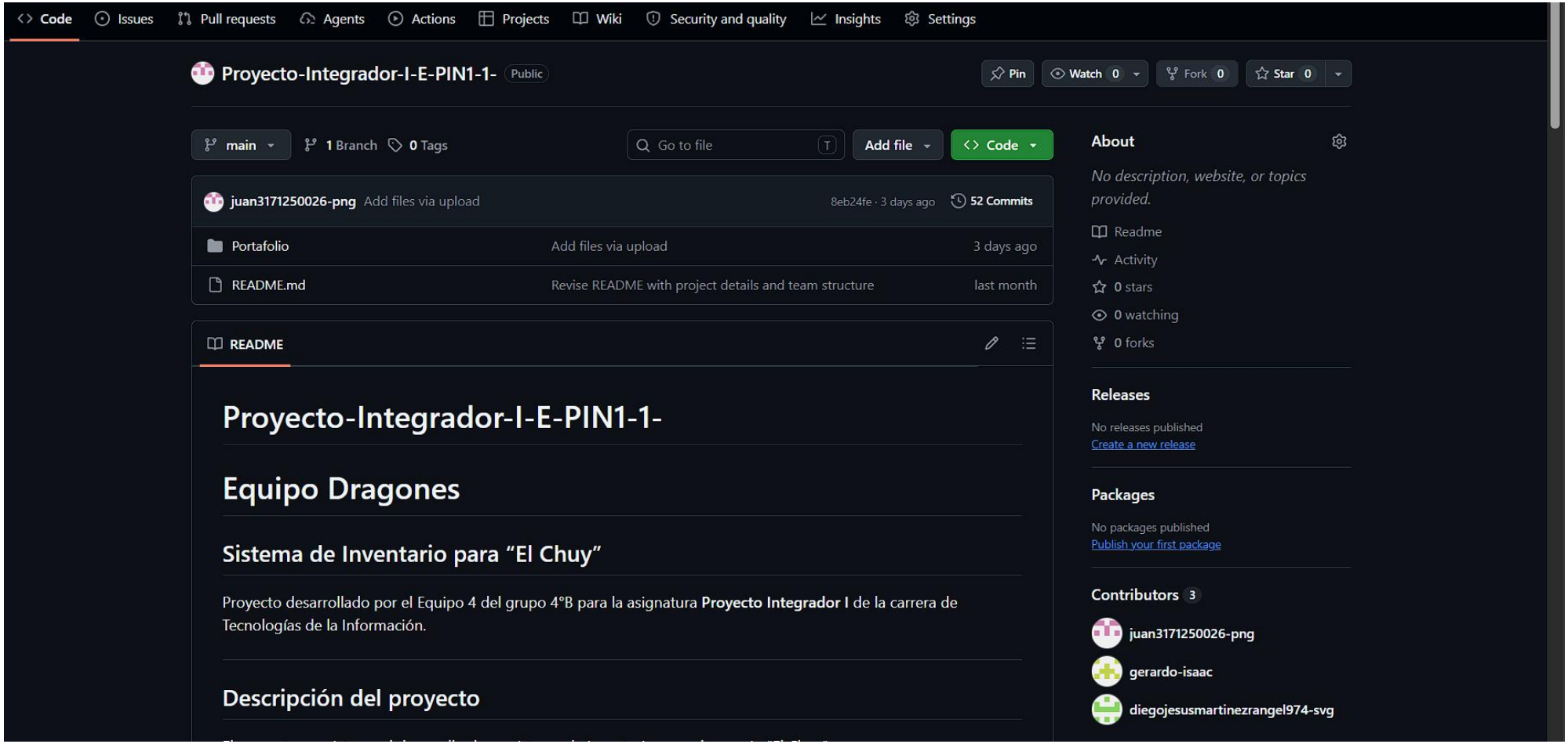
CAPTURA C · Historial de commits de los cinco integrantes

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA AUTÉNTICA Y ENLACE VERIFICABLE:Commits • juan3171250026-png/Proyecto-Integrador-I-E-PIN1-1-



CAPTURA D · Portafolio Unidad II en repositorio

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA AUTÉNTICA Y ENLACE VERIFICABLE: [Proyecto-Integrador-I-E-PIN1-1-/Portafolio at main • juan3171250026-png/Proyecto-Integrador-I-E-PIN1-1-]


Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Proyecto-Integrador-I-E-PIN1-1-
Public
Pin
Watch 0
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Add file
Code
juan3171250026-png Add files via upload
8eb24fe · 3 days ago
52 Commits
Portafolio
Add files via upload
3 days ago
README.md
Revise README with project details and team structure
last month
README
Proyecto-Integrador-I-E-PIN1-1-
Equipo Dragones
Sistema de Inventario para “El Chuy”
Proyecto desarrollado por el Equipo 4 del grupo 4°B para la asignatura Proyecto Integrador I de la carrera de Tecnologías de la Información.
Descripción del proyecto
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
Contributors 3
juan3171250026-png
gerardo-isaac
diegojesusmartinezrangel974-svg